Дата компиляции: 20 октября 2026 г.

Чжао Чи (Vector)

vector.zhaochi@gmail.com | https://chizhao.gitlab.io | | | | |

Образование

Санкт-Петербургский государственный университет сент. 2021 – июнь 2025
Аспирантура, прикладная математика и процессы управления *Санкт-Петербург, Россия*

Тема диссертации: «Моделирование динамики бинарных мнений в социальных сетях сложных конфигураций» *Защищена в апр. 2025*

Санкт-Петербургский государственный университет сент. 2019 – июнь 2021
Магистратура, прикладная математика и информатика (средний балл: 4,9/5,0) *Санкт-Петербург, Россия*

Пекинский технологический институт 3 – 28 июля 2017
Летняя школа ACM *Пекин, Китай*

Яньаньский университет 2015 – 2019
Бакалавриат, информатика (средний балл: 3,1/4,0) *Яньань, Китай*

Опыт работы

Санкт-Петербургский государственный университет дек. 2025 – н.в.
Ассистент *Санкт-Петербург, Россия*

Huawei Inc. сент. 2021 – дек. 2025
Инженер-исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Wisedu Inc. сент. 2016 – май 2019
Инженер-программист *Яньань, Китай*

Проектный опыт

Грант Российского научного фонда № 26-71-100019 2026–2027
Старший научный сотрудник *Санкт-Петербург, Россия*

- Гибридные вычислительные методы и нейросетевые суррогаты для решения задач теории пластичности при высокоскоростном воздействии (этап 1).

*** Управление данными моделей / Отбор ценных обучающих данных** 2025
Руководитель проекта *Санкт-Петербург, Россия*

Повышение точности моделей через управление данными и оптимизацию отбора признаков.
Выборка 60 млн записей из 1,8 млрд с помощью оригинальных алгоритмов.
Повышение точности модели на 22% через алгоритмы выборки и обнаружения аномалий.
Ускорение обучения на 10% за счёт удаления 20% избыточных признаков.

*** Внутренний алгоритм колоночного хранения** 2023–2024
Инженер-исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Высокопроизводительный, гибкий алгоритм сжатия без потерь для колоночного хранения
Алгоритм будет коммерциализирован для хранения данных базовых станций.
LTE (4G) — 30% сжатие, NR (5G) — 40% сжатие, без потери производительности.

Грант Российского научного фонда № 22-21-00346 2023
Исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Моделирование двухслойных моделей динамики мнений: выражаемые и скрытые мнения.

*** Алгоритм эластичного расширения для распределённых файловых хранилищ** 2023
Инженер-исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Бесшовное расширение HOFS через HRW-хеширование с минимальным перемещением данных.
Повышена надёжность: непрерывный доступ к данным даже после потери хеш-кольца.

*** Сжатие данных пакетов/маршрутизаторов** 2023
Инженер-исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Сжатие 85% без потерь (экономия дискового пространства в 7 раз).

*** Сжатие беспроводных данных** 2021–2022
Инженер-исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Достигнута степень сжатия 96% с помощью сжатия с потерями.

*** Оптимизация запросов SparkSQL** 2021
Инженер-исследователь *Санкт-Петербург, Россия*

Ускорение запросов на 50% через проталкивание предикатов и оптимизацию структур данных.

Патенты / Свидетельства о регистрации

Программа для морфологического анализа и изучения русского языка (RusLearn) 2025
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (Россия) *№ 2025696456*

Программа для моделирования динамики распространения бинарных мнений в двухслойных сетях 2023
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (Россия) *№ 2023661532*

Система классификации онлайн-новостей на основе свёрточной нейронной сети 2018
Свидетельство о регистрации программного обеспечения (Китай) *№ 2831192*

Проекты с открытым исходным кодом

ShapG | *python · алгоритм важности признаков · меры центральности*

- Python-пакет для алгоритмов важности признаков на основе значений Шепли.
- Пакет также может использоваться для вычисления центральности в графах.

Helium | *Rust · сжатие по столбцам · DataFusion · SQL*

- Фреймворк сжатия по столбцам на Rust с компонуемыми строго типизированными конвейерами кодирования и схемами в JSON.
- Поддерживает выборочное чтение столбцов и SQL-запросы через Apache DataFusion с фильтрацией на уровне полос данных.

Навыки

Языки программирования: Python · C/C++ · Go · Rust · Matlab/Octave · Julia · R · SQL · LaTeX
Библиотеки МО: Tensorflow · PyTorch · Keras · Scikit-Learn
Инструменты разработки: Git · Docker · Google Cloud Platform
Разработка с ИИ: Продвинутое использование Claude и OpenAI Codex: декомпозиция задач, управление контекстом и проверка результатов.
ОС: MacOS · Arch Linux · Windows
Языки: китайский (родной), английский (свободное владение), русский (свободное владение)

Научные интересы

Алгоритмы на графах · Меры центральности · Машинное обучение · Объяснимый ИИ · Теория вероятностей · Статистика
Сжатие данных · Теория кодирования · Анализ временных рядов · Оптимизация · Стохастическое моделирование · Случайные процессы

Преподавание

Optimization, Forecasting and Artificial Intelligence in Industry Санкт-Петербург, Россия
Преподаватель *2026*

Deep learning Санкт-Петербург, Россия
Преподаватель *2026*

Advance Economics Санкт-Петербург, Россия
Преподаватель *2025*

Applied Statistics in R Санкт-Петербург, Россия
Ассистент преподавателя *2024*

Statistical Decisions and Econometrics Санкт-Петербург, Россия
Ассистент преподавателя *2022*

Научная деятельность

Рецензент журналов и конференций

- Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI)
- Group Decision and Negotiation (GDN)
- Dynamic Games and Applications (DGAA)
- Humanities and Social Sciences Communications (HSSCOMMS)
- International Conference On Computational Optimization (ICOMP)

Избранные публикации

1. Zhang Y., **Zhao C.**, Zhao S., Xu Z., Huang F., Petrov Yu. V. Physics-verified operator-learning-assisted inverse parameter identification of path-dependent plasticity // *International Journal of Plasticity.* – 2026. – Dec. – Vol. 207, 104835. **(Q1, IF (2025): 15.4)**
2. Liu J., **Zhao C.**, Parilina E. M. Feature importance methods for linear regression model. // *Applied Intelligence.* – 2026. – Jul. – Vol. 56, no. 10. – P. 332-356. **(Q2, IF (2025): 3.5)**
3. **Zhao C.**, Liu J., Parilina E. M. Strategic inputs: feature selection from game-theoretic perspective. // *arXiv preprint arXiv:2510.24982.* – 2025.
4. **Zhao C.**, Liu J., Parilina E. M. The Shapley Value Contribution to Explainable Artificial Intelligence: A Comprehensive Survey // *Dynamic Games and Applications.* – 2025. – Oct. – P. 1-38. **(Q2, IF (2025): 1.3)**
5. **Zhao C.**, Liu J., Parilina E. M. Complete-to-Sparse: A Novel Graph Construction Strategy for Efficient ShapG // *Mathematical Optimization Theory and Operations Research*. – Cham : Springer Nature Switzerland. – 2025. – P. 180–194.
6. **Zhao C.**, Liu J., Parilina E. M. ShapG: new feature importance method based on the Shapley value // *Engineering Applications of Artificial Intelligence.* – 2025. – May. – Vol. 148, 110409. **(Q1, IF: 8.0)**
7. **Zhao C.**, Parilina E. M. Centrality measures and opinion dynamics in two-layer networks with replica nodes // *Computers and Operations Research.* – 2026. – Jan. – Vol. 185, 107245. **(Q1, IF: 4.3)**
8. **Zhao C.**, Parilina E. M. Analysis of consensus time and winning rate in two-layer networks with hypocrisy of different structures // *Vestnik of Saint Petersburg University. Applied Mathematics. Computer Science. Control Processes.* – 2024. – Vol. 20, no. 2. – P. 170-192.
9. **Zhao C.**, Parilina E. M. Opinion Dynamics in Two-Layer Networks with Hypocrisy // *Journal of the Operations Research Society of China*. – 2024. – Mar. – Vol. 12, no. 1. – P. 109-132. **(Q2, IF (2025): 1.0)**
10. **Zhao C.**, Parilina E. M. Network Structure Properties and Opinion Dynamics in Two-Layer Networks with Hypocrisy // *Mathematical Optimization Theory and Operations Research*. – Cham : Springer Nature Switzerland. – 2024. – P. 300-314.
11. **Zhao C.**, Parilina E. M. Consensus time and winning rate based on simulations in two-layer networks with hypocrisy // *2023 7th Scientific School Dynamics of Complex Networks and their Applications (DCNA).* – 2023. – P. 68-71.

Конференции

21st International Symposium on Dynamic Games and Applications (ISDG 2026)	Istanbul, Turkey
Oral Presentation	*July. 20 - 23, 2026*
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2026)	Irkutsk, Russia
Oral Presentation	*July. 06 - 10, 2026*
International Conference On Computational Optimization (ICOMP 2025)	Abu Dhabi, UAE
Poster Presentation	*Oct. 17 - 19, 2025*
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2025)	Novosibirsk, Russia
Oral Presentation	*July. 07 - 11, 2025*
Game Theory and Management (GTM 2025)	Saint-Petersburg, Russia
Oral Presentation	*July. 2 - 4, 2025*
14th International Society of Dynamic Games (ISDG) Workshop	Yerevan, Armenia
Oral Presentation	*June. 11 - 13, 2025*
International Conference On Computational Optimization (ICOMP 2024)	Innopolis, Russia
Visitor	*Oct. 10 - 12, 2024*
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2024)	Omsk, Russia
Oral Presentation	*June. 30 - July. 06, 2024*
Game Theory and Management (GTM 2024)	Saint-Petersburg, Russia
Oral Presentation	*June. 26 - 28, 2024*
Dynamics of Complex Networks and their Applications (DCNA 2023)	Kaliningrad, Russia
Poster Presentation	*Sep. 18 - 20, 2023*
Game Theory and Management (GTM 2023)	Saint-Petersburg, Russia
Oral Presentation	*June. 28 - 30, 2023*

Награды и достижения

Name	*Placing*	*Scope*	*Awarder*	*Year*
3rd Prize in 2nd IMC Challenge	3rd	Global	Huawei Inc.	Aug. 2026
Outstanding contributor	-	Huawei Inc.	Huawei Chebyshev Research Center ADN AI Lab	Dec. 2025
AI4OPT Competition Best Paper	1st	ICOMP 2025	ICOMP 2025 Conference Organizing Committee	Oct. 2025
General Development Star	-	Huawei Inc.	General development department	Oct. 2024
General Development Star	-	Huawei Inc.	General development department	Jun. 2023
General Development Star	-	Huawei Inc.	General development department	Oct. 2022
President's Award (Team)	-	Huawei Inc.	MAE-M department	Dec. 2021
Diploma with distinction	-	University	Saint Petersburg State University	Jun. 2021
Excellent Graduation Thesis (Design)	-	University	Yanan University	Jun. 2019
Excellent Graduate	-	University	Yanan University	Jun. 2019
Merit Student Scholarship	-	University	Yanan University	Dec. 2018
China Software Cup Competition	3rd	China	China Software Cup Organizing Committee	Oct. 2018
Computer Design Competition	3rd	Northwest China	Northwest University (China)	May. 2018
Mathematical Contest in Modeling	2nd	Shaanxi	China Society for Industrial and Applied Mathematics	Dec. 2017
Mathematics Competition	3rd	Shaanxi	Chinese Mathematical Society	Nov. 2016